

Conveyor Dimensioning System

Тестовое задание Ozon Tech / Университет Иннополис 2026 - вариант 1

Задача

Измерять длину, ширину и высоту товара на конвейере шириной 600 мм, движущемся со скоростью 1 м/с. Диапазон товара: от 10x10x10 до 400x300x300 мм; интервал между товарами - 3 с. Результат передаётся в WMS.

Требование точности

Для каждого измерения допускается абсолютная ошибка не более $\max(0,05 \cdot d, 5 \text{ мм})$, где d - эталонный размер в миллиметрах. Все три измерения должны удовлетворять этому правилу.

Проектное решение

Целевая схема использует несколько синхронизированных depth-камер, калибруемых в системе координат ленты. После удаления плоскости конвейера облака точек объединяются, фильтруются и передаются в модуль ориентированного ограничивающего параллелепипеда. WMS получает idempotent-сообщение с размерами, качеством и версией калибровки.

Реализованный программный baseline

Реализован офлайн-пайплайн на Python 3.12, NumPy и Open3D: загрузка калиброванного облака из NPZ, удаление точек ленты и расчёт ориентированного bounding box. В демонстрации синтетический товар 200x100x50 мм возвращает эти размеры. Алгоритм Open3D помечен как приближённый: он не является подтверждённым глобально точным minimum-volume bounding box для произвольной формы.

Проверка и ограничения

Проверка	Статус
Unit и integration тесты	см. актуальный CI-запуск
Ruff / mypy	пройдены
Камеры, калибровка, точность	нужен физический стенд
Точный глобальный MVBB	нужен отдельный backend или реализация

Подробный план, допущения и ссылки на источники находятся в `implementation_plan.md`.